

Практическая работа 13

ФОНОВАЯ ЗАДАЧА И ОТМЕНА ОПЕРАЦИИ

Цель работы

Реализовать длительный аудит планов питания через JavaFX Task, сохранить отзывчивость окна и проверить отдельные исходы успеха, отмены и контролируемого отказа.

Описание программы

Приложение получает неизменяемый снимок отображаемых планов и создаёт для каждого запуска новый NutritionPlanAuditTask. Фоновая операция сообщает прогресс и этап через свойства Task, а итог публикуется только после полного завершения аудита.

Общие сведения

События JavaFX обрабатываются в одном потоке, поэтому длительная работа вынесена в виртуальный поток. Метод call не обращается к Label, ProgressBar или TableView: интерфейс обновляют привязки и обработчики SUCCEEDED, CANCELLED и FAILED.

Функциональное назначение и ограничения

Пользователь запускает аудит, наблюдает прогресс, может изменить размер окна и отменить работу. После отмены или ошибки прежний подтверждённый результат сохраняется, а повторный запуск создаёт независимую задачу.

Аудит только читает снимок и не изменяет SQLite. Учебный отказ нужен для воспроизводимой ветви FAILED и не является предметной функцией.

Логическая структура

MainController создаёт List.copyOf(visiblePlans), передаёт его в NutritionPlanAuditTask и запускает Task в виртуальном потоке. Аудитор

проверяет отмену до и после каждой порции, вызывает `updateProgress` и `updateMessage`; `AuditResult` становится доступен только после всех проверок.

Используемые технические средства

Java 25, JavaFX 25, Task, виртуальный поток, Gradle 9.1, JUnit 5, SQLite JDBC и classpath-ресурсы FXML/CSS.

Входные и выходные данные

Входные данные. Неизменяемый снимок планов, команда запуска, запрос отмены и учебный флаг отказа на четвёртом шаге.

Выходные данные. Наблюдаемый прогресс и сообщение этапа; полный `AuditResult` либо отдельное состояние отмены/ошибки без частичной публикации.

Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
UI-контроллер	Привязки, кнопки и состояния	UI-снимки
Task и аудитор	Фоновый цикл и отмена	<code>testBackground</code>
Данные	Неизменяемый снимок	JUnit и протокол

Ход работы

Проект собран и проверен по README и протоколу проверки. Ниже приведены фактические результаты запусков и снимки текущей реализации; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Запущен аудит планов. ProgressBar и текст этапа обновляются через свойства Task, а JavaFX-цикл продолжает обрабатывать события интерфейса.

[illegible]

Рисунок 1 – Фоновый аудит выполняется без блокировки окна

2. Запрошена отмена в середине работы. Цикл остановился в согласованной точке, частичная сводка не заменила последний достоверный итог, после чего новый запуск остался доступен.

[illegible]

Рисунок 2 – Отмена без публикации неполного результата

Вывод

Аудит вынесен из потока JavaFX и не блокирует окно. Прогресс и состояние наблюдаемы, отмена и отказ не публикуют неполные данные, а повтор выполняется новым экземпляром Task. Профильная проверка завершилась без ошибок.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.